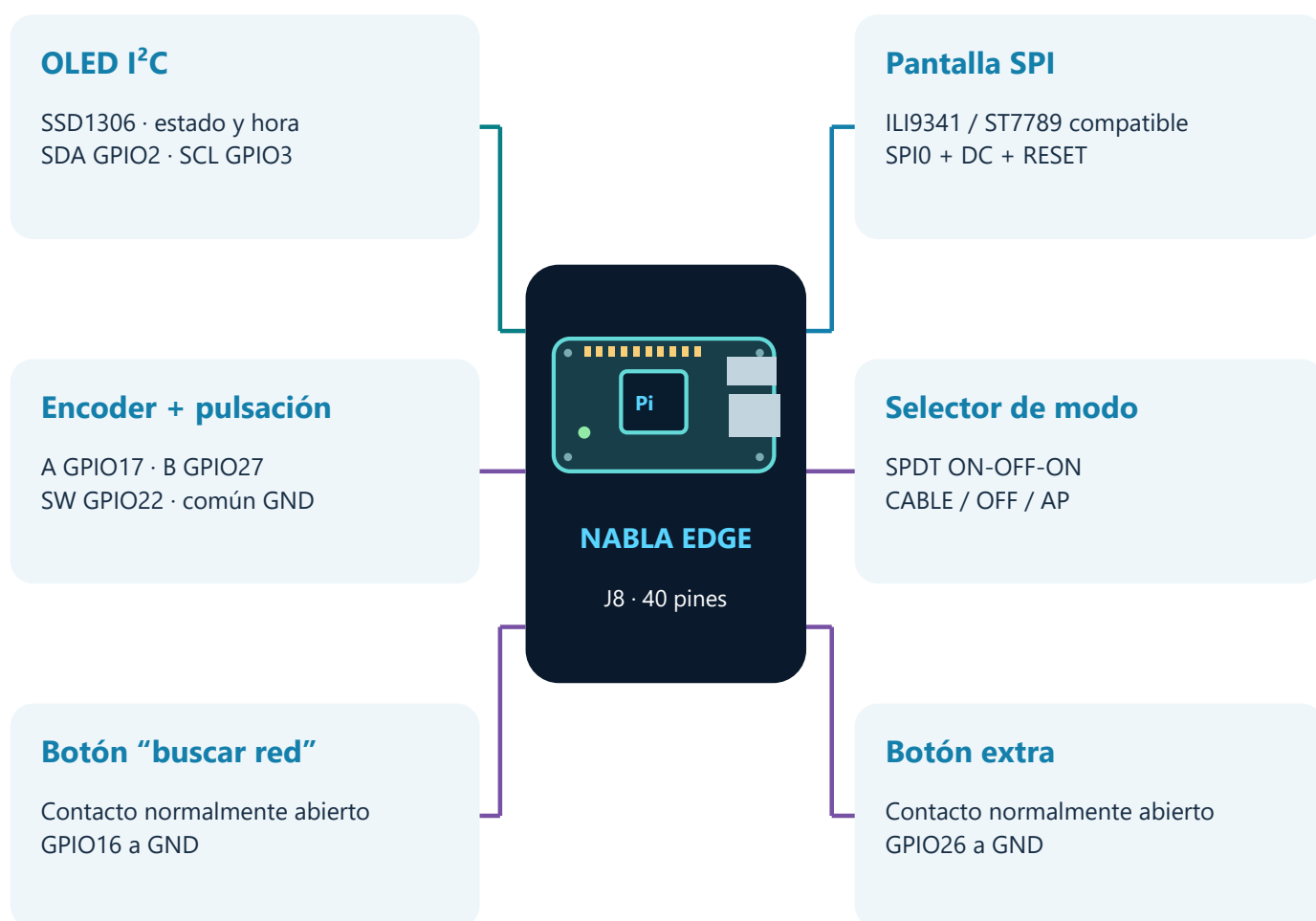


Nabla Edge, con mandos físicos.

Conjunto propuesto: OLED de estado, pantalla SPI opcional, encoder, selector de red y dos pulsadores. Se conserva el reparto GPIO del informe recibido.



Los puertos de la Pi siguen disponibles

USB: pendrive de sistema, webcam, adaptador Wi-Fi o lector de tarjetas. **Ethernet:** LAN o entrada de internet según el modo. **HDMI:** TV o monitor. Alimenta la Pi 3 por su conector micro-USB con una fuente adecuada al conjunto.

Estado: el informe declara OLED SSD1306 128×64 en 0x3C funcionando en pi3-109. La TFT, encoder, selector y botones de esta ficha son una propuesta de cableado y software, no un montaje ya probado.

Pinout completo del conector J8.

GPIO = número BCM usado por el software. Pin físico = posición del conector. Ejemplo: GPIO17 es el pin físico 11; no son números intercambiables.

Vista desde arriba de los pines. Coloca la Pi con los USB/Ethernet hacia abajo y el conector GPIO a la derecha: pin 1 arriba a la izquierda del J8, hacia el interior de la placa. Confirma la marca de pin 1 antes de conectar.



	IMPAR	PAR
3V3 · alimentación	1	2 5V · no usar en señales
GPIO2 · OLED SDA	3	4 5V · no usar en señales
GPIO3 · OLED SCL	5	6 GND · masa común
GPIO4 · libre	7	8 GPIO14 / TX · libre
GND	9	10 GPIO15 / RX · libre
GPIO17 · encoder A	11	12 GPIO18 · libre
GPIO27 · encoder B	13	14 GND
GPIO22 · encoder SW	15	16 GPIO23 · libre
3V3 · alimentación	17	18 GPIO24 · TFT RESET
GPIO10 · TFT MOSI	19	20 GND
GPIO9 / MISO · reservado SPI	21	22 GPIO25 · TFT DC
GPIO11 · TFT SCLK	23	24 GPIO8 / CE0 · TFT CS
GND	25	26 GPIO7 / CE1 · libre
GPIO0 / ID_SD · reservado	27	28 GPIO1 / ID_SC · reservado
GPIO5 · selector CABLE	29	30 GND
GPIO6 · selector AP	31	32 GPIO12 · libre
GPIO13 · libre	33	34 GND
GPIO19 · libre	35	36 GPIO16 · buscar red
GPIO26 · botón extra	37	38 GPIO20 · libre
GND	39	40 GPIO21 · libre

GPIO a 3,3 V. Nunca 5 V en una señal. Los pines GND son comunes. Los pines físicos 27/28 se dejan reservados. "Libre" significa sin asignar en esta propuesta; otros HAT u overlays pueden ocuparlo.

Referencia: Raspberry Pi · GPIO y esquema de numeración

Cableado de las dos pantallas.

Los nombres impresos del módulo mandan: el orden de sus patillas no es universal. Aquí las uniones se indican por señal, no por posición del módulo.

OLED I²C · SSD1306 128×64

RASPBERRY PI

OLED

Pin 1 · 3V3	—	VCC
Pin 6 · GND	—	GND
Pin 3 · GPIO2	—	SDA
Pin 5 · GPIO3	—	SCL

TFT SPI · MÓDULO GENÉRICO CON CS / DC / RST

RASPBERRY PI

TFT

Pin 23 · GPIO11	—	SCLK / SCK
Pin 19 · GPIO10	—	MOSI / DIN / SDA
Pin 24 · GPIO8	—	CS
Pin 22 · GPIO25	—	DC / A0
Pin 18 · GPIO24	—	RST / RESET
Pin 20 · GND	—	GND

VCC y BL/LED: confirmar tensión, consumo y circuito de retroiluminación del módulo antes de cablear. No conectar BL a un GPIO como alimentación.

Activación: habilitar I²C y SPI en Raspberry Pi OS; instalar el controlador apropiado de cada pantalla. La OLED reportada usa 0x3C; la TFT necesita modelo, resolución y orientación correctos.

MISO (GPIO9, pin 21) queda disponible si la TFT requiere lectura. Táctil o lector SD necesitan conexiones adicionales. Un HAT de pantalla puede imponer otro pinout. En una TFT, "SDA" puede significar MOSI, no I²C.

Montar sin alimentación. Unir masas. La OLED se presupone compatible con 3,3 V; verificar su módulo.

Girar, pulsar y elegir el modo.

Todos los contactos de mando se leen como entradas con pull-up a 3,3 V: abierto = 1; cerrado contra GND = 0. Incorporar antirrebote en el software.

ENCODER EC11 · CONTACTOS A / C / B + BOTÓN



A → GPIO17 · pin 11 B → GPIO27 · pin 13

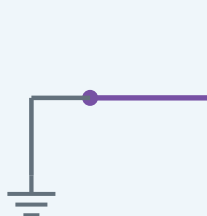
C → GND SW → GPIO22 · pin 15

El otro contacto del botón SW → GND

KY-040: CLK/DT/SW a esas entradas; + a 3V3 y GND a masa. Verificar etiquetas del módulo.

SELECTOR SPDT · ON-OFF-ON

Dibujado en centro OFF



Común a GND

GPIO5 · pin 29

GPIO6 · pin 31

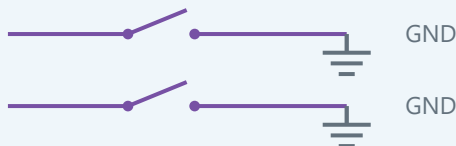
G5 / G6 MODO

0 / 1	cable
1 / 1	off
1 / 0	ap
0 / 0	inválido

PULSADORES · NORMALMENTE ABIERTOS

GPIO16 · pin 36 · buscar red

GPIO26 · pin 37 · acción extra



Servicio Nabla: el encoder navega y confirma. El selector solicita cable/ap/off tras estabilizar la lectura; 0/0 conserva el modo y muestra error. OFF apaga la función de red Edge, no la alimentación de la Pi.

Propuesta: el selector tiene prioridad y cable-ap se elige mediante una opción explícita "control por menú". Los botones solicitan acciones al servicio; no cortan corriente. Para una botonera matricial, mapear filas/columnas o añadir un expansor I²C.